

Этап 4

Результаты проекта

Ищенко И. О.,	Мишина А. А.,	Дикач А. О.,
Барсегян В. Л.,	Галацан Н. И.,	Дудырев Г. А.

Содержание

1 Введение	5
2 Теоретическое описание задачи	7
2.1 Фрактальная размерность	7
2.2 Агрегация, ограниченная диффузией	7
3 Программная реализация	9
3.1 Описание алгоритма	9
3.2 Случайное блуждание	11
4 Результаты	12
4.1 DLA кластер	12
5 Выводы	16
Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	Блок-схема алгоритма модели DLA	10
4.1	DLA кластер	13
4.2	DLA кластер	14
4.3	DLA кластер	15

Список таблиц

1 Введение

Актуальность

Существуют разнообразные физические процессы, основная черта которых – неравновесная агрегация. Примеры: образование частиц сажи, рост осадков при электрическом осаждении и распространение воды в нефти. Один из важных примеров фракталов появляется при добыче нефти. Нефтяники через одну из скважин заливают в месторождение нефти воду. Из других скважин начинает выходить нефть. Однако вода распространяется внутри месторождения неравномерно, образуя т.н. “фьорды”. Нефть, находящаяся в этих фьордах не выходит наружу и остается не добытой. Поэтому вместо воды необходимо найти жидкость, для которой эти фьорды будут минимальны.

Во всех случаях происходит необратимое прилипание частиц к растущему кластеру из-за сильного смещения равновесия в сторону твердой фазы, и вырастают разветвленные агрегаты (рост правильных ограниченных кристаллов происходит в условиях, близких к равновесным, когда возможно как прилипание частиц, так и их обратный переход в раствор)[1].

Цель работы

Исследовать модель агрегации, ограниченной диффузией(DLA).

Объект и предмет исследования

- Модель DLA

Задачи

- Реализовать численное моделирование процесса диффузионно-ограниченной агрегации

- Построить модель агрегации, ограниченной диффузией

Материалы и методы

- Язык программирования Julia
 - Plots.jl
 - Random.jl
 - ColorSchemes.jl

2 Теоретическое описание задачи

2.1 Фрактальная размерность

$$d = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(N(\epsilon))}{\ln(\frac{1}{\epsilon})} \right)$$

Это равенство является определением размерности, которая обозначается d . Для построения зависимости между оценкой радиуса и массы кластера (линейна) на логарифмической диаграмме, функция имеет вид:

$$\ln(N(\epsilon)) = D \ln(R) + b,$$

где D – фрактальная размерность, $N(\epsilon)$ – число частиц на расстоянии меньшем чем R , R – радиус

2.2 Агрегация, ограниченная диффузией

Агрегация, ограниченная диффузией (diffusion-limited aggregation, DLA) – первая модель агрегации, разработанная Виттенем и Сандером в 1981 году. Она представляет шумный рост, ограниченный диффузией. Этот процесс довольно распространен в природе, и простой алгоритм дает хорошее представление о крупномасштабной структуре многих природных объектов[2].

У получающегося кластера может быть много различных форм, преимущественно зависящих от трёх факторов:

- положение центра агрегации;
- начальное положение движущейся частицы;
- алгоритм моделирования движения.

По алгоритму движения частицы существует два подхода к базовому моделированию DLA. Один работает с фиксированной сеткой, а другой — без сетки и использует частицы. Сетки обеспечивают жесткую структуру, которая упрощает модель. В этом случае частица может двигаться по сетке только к одному из четырех соседей.

3 Программная реализация

3.1 Описание алгоритма

Рассмотрим сеточную модель агрегации, ограниченной диффузией (Diffusion Limited Aggregation, DLA [2]).

Возьмем регулярную квадратную сетку на плоскости. В центр поместим затравочную частицу. Затем с расстояния чуть больше желаемого максимального радиуса итогового агрегата будем выпускать по одной новые частицы. Выпущенная частица совершает случайные блуждания по сетке, делая шаги в одном из четырех доступных направлений с равной вероятностью. Если частица оказывается по соседству с затравкой, она прилипает и остается в этом узле. Затем выпускаем следующую частицу, которая может прилипнуть к одному из занятых узлов. Шаг решетки в этой модели соответствует диаметру частицы(мы рассматриваем единичный шаг)(рис. 3.1).

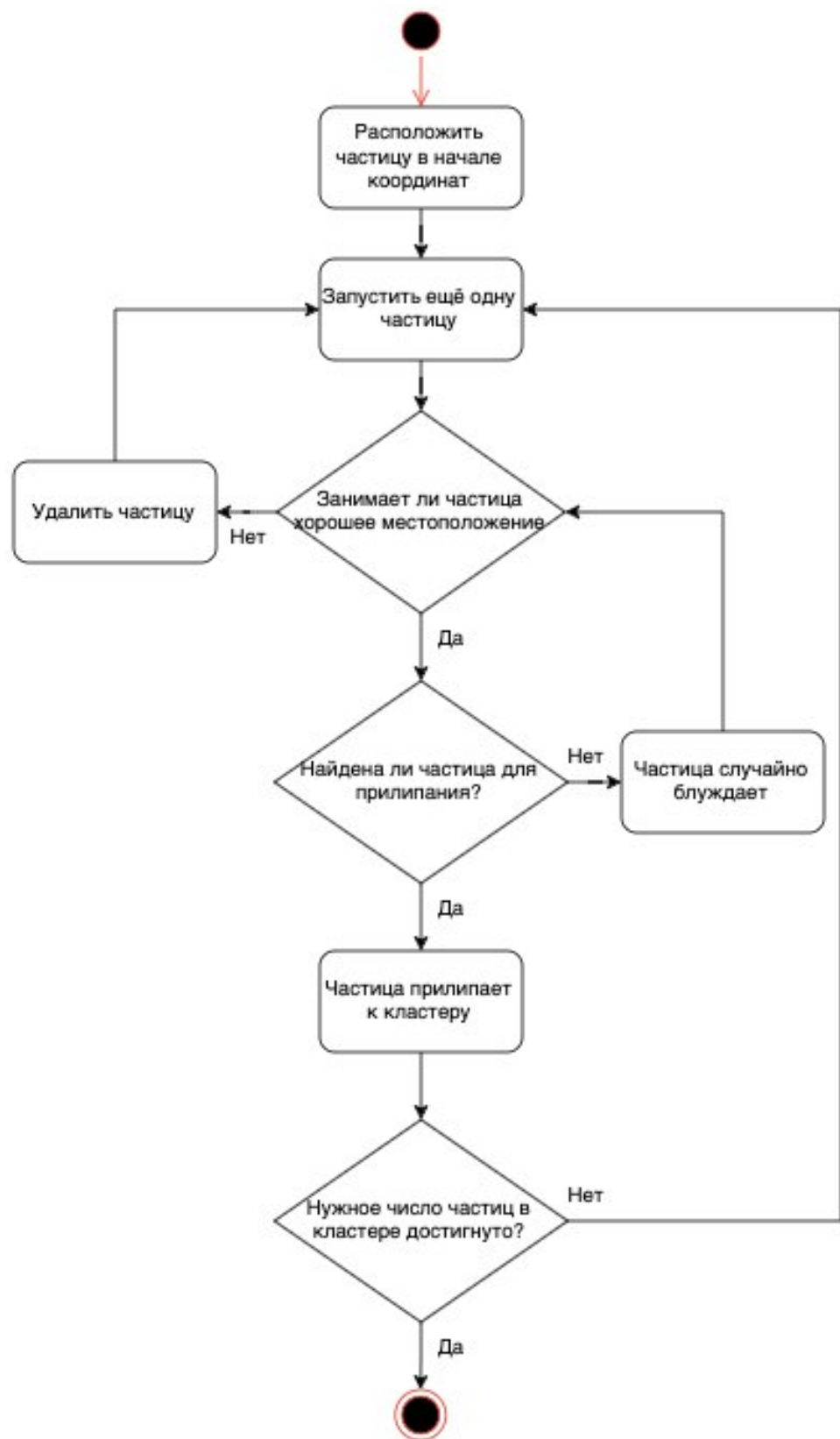


Рис. 3.1: Блок-схема алгоритма модели DLA

Для ускорения работы программы разумно выпускать частицы с круга радиусом немного больше $R_{\max}$ текущего максимального радиуса агрегата. Функция генерирует случайное расположение точки на заданном радиусе по формуле[1]:

$$x = r * \cos(\theta) y = r * \sin(\theta),$$

где θ – случайный угол от 0 до 2π , заданный формулой: $2\pi \text{random}$

3.2 Случайное блуждание

Рассмотрим целочисленную решётку Z^2 на плоскости с отмеченной точкой $(0, 0) \in Z^2$ – началом координат. Каждой точке решётки соответствуют четыре точки, в которые можно из неё шагнуть по выходящим из неё ребрам: мы будем обозначать эти точки $v^u = (0, 1)$, $v^d = (0, -1)$, $v^r = (1, 0)$, $v^l = (-1, 0)$ для шагов направо, налево, вверх и вниз соответственно. Случайное блуждание – это недетерминированное передвижение по решетке Z^2 : стартуя из нуля, мы делаем один шаг в секунду, переходя в одну из соседних вершин к той вершине, в которой мы находились в предыдущий момент. При этом решение, в какую вершину шагнуть, принимается случайным образом.

Обозначим $v^u = (0, 1)$, $v^d = (0, -1)$, $v^r = (1, 0)$, $v^l = (-1, 0)$ - шаг на 1 вверх, вниз, влево, вправо соответственно.

$\{S_n\}$ - ряд, описывающий случайное блуждание, $* = u, d, r, l$, n - количество шагов

$$S_n = \sum_{i=1}^n v_n^*,$$

$$P(v_{i+1} = v_n^*) = \frac{1}{4}$$

4 Результаты

4.1 DLA кластер

Программная реализация, приведенная в третьем этапе, позволяет моделировать DLA-процесс с настраиваемыми параметрами. Полученные кластеры демонстрируют фрактальные свойства, характерные для неравновесных процессов.

На рис. 4.1 можно наблюдать визуализацию кластера из 1000 частиц с радиусом 50:

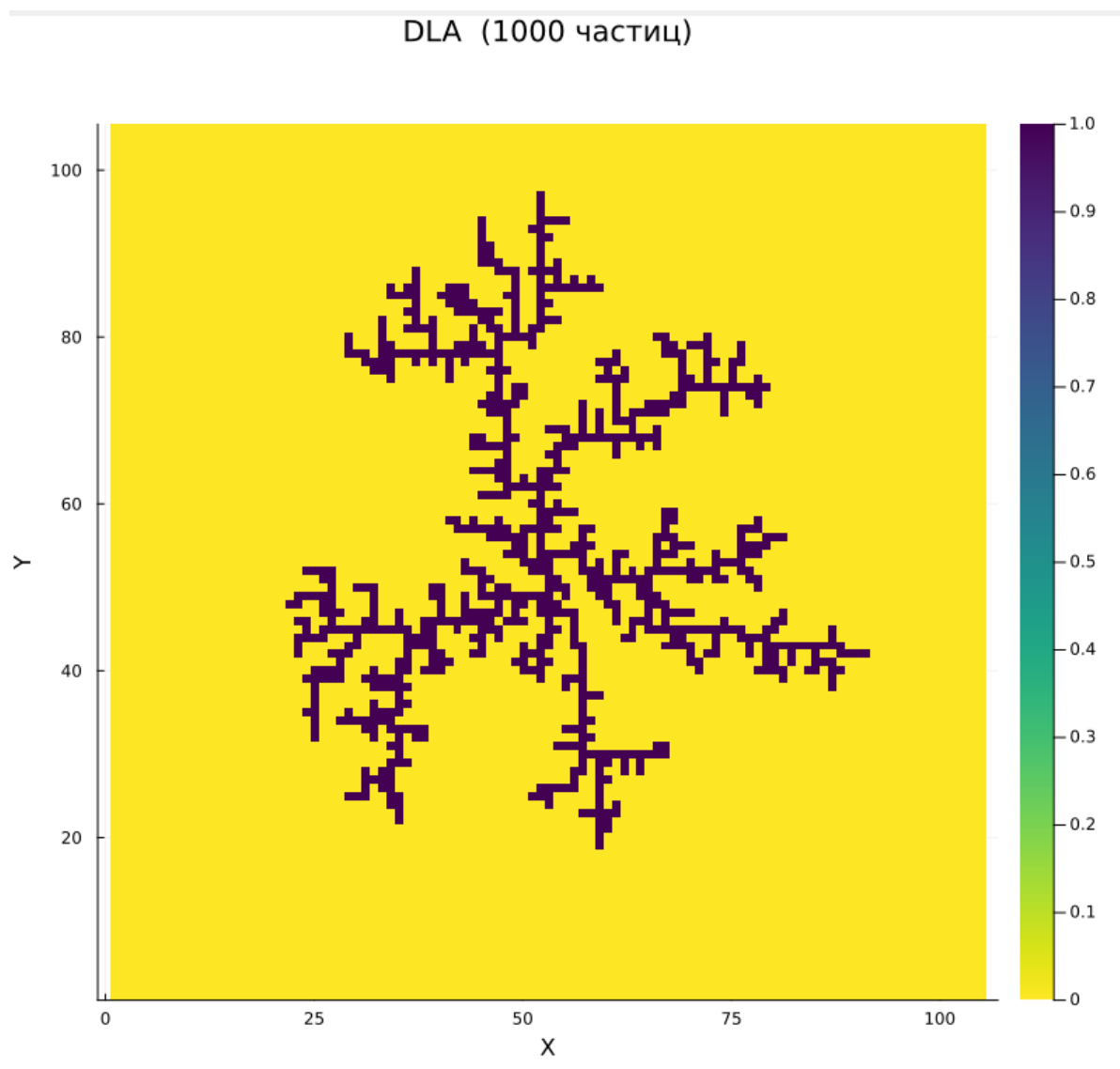


Рис. 4.1: DLA кластер

На рис. 4.2 можно наблюдать визуализацию кластера из 3000 частиц с радиусом 100:

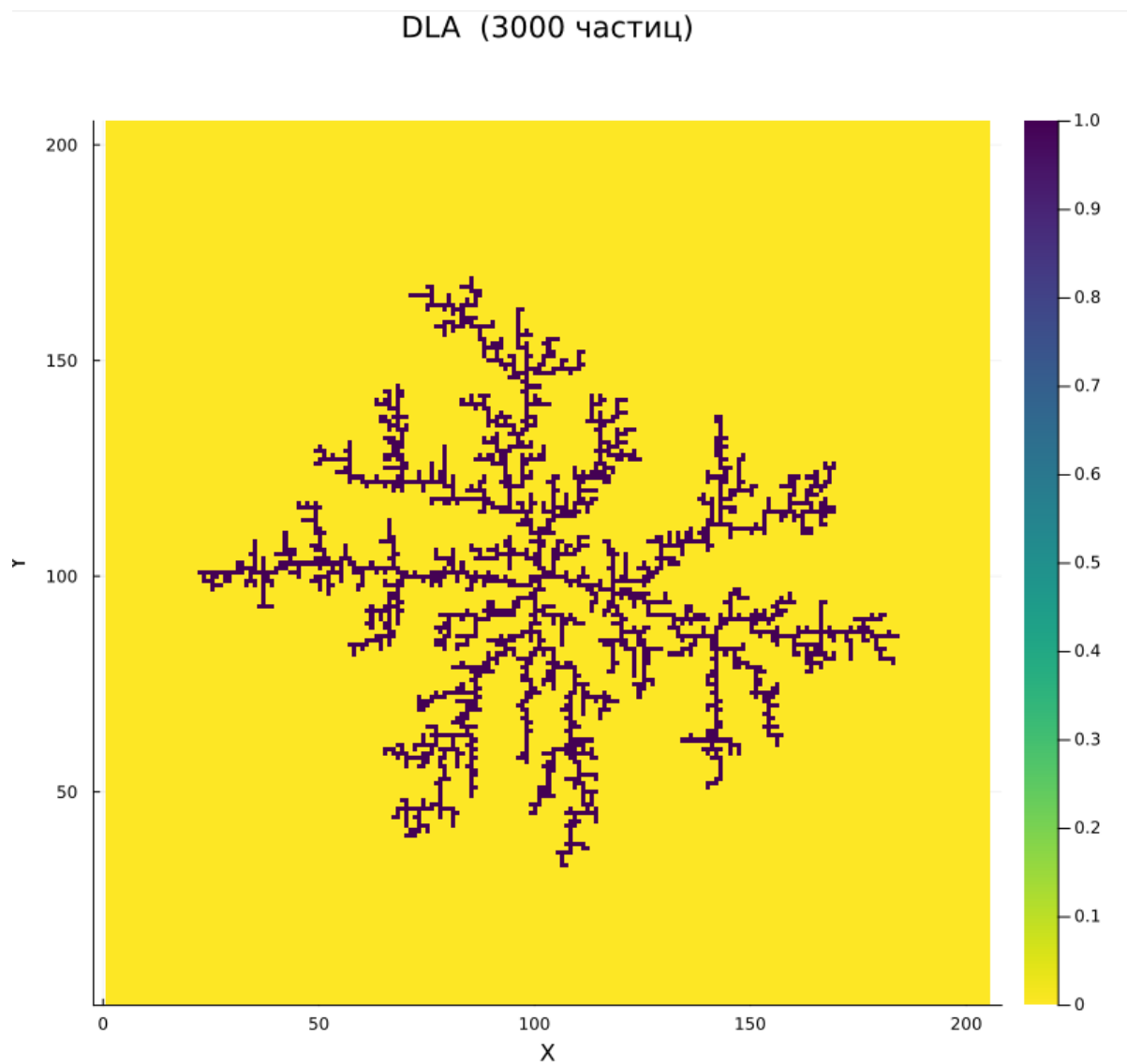


Рис. 4.2: DLA кластер

На рис. 4.3 можно наблюдать визуализацию кластера из 5000 частиц с радиусом 100:

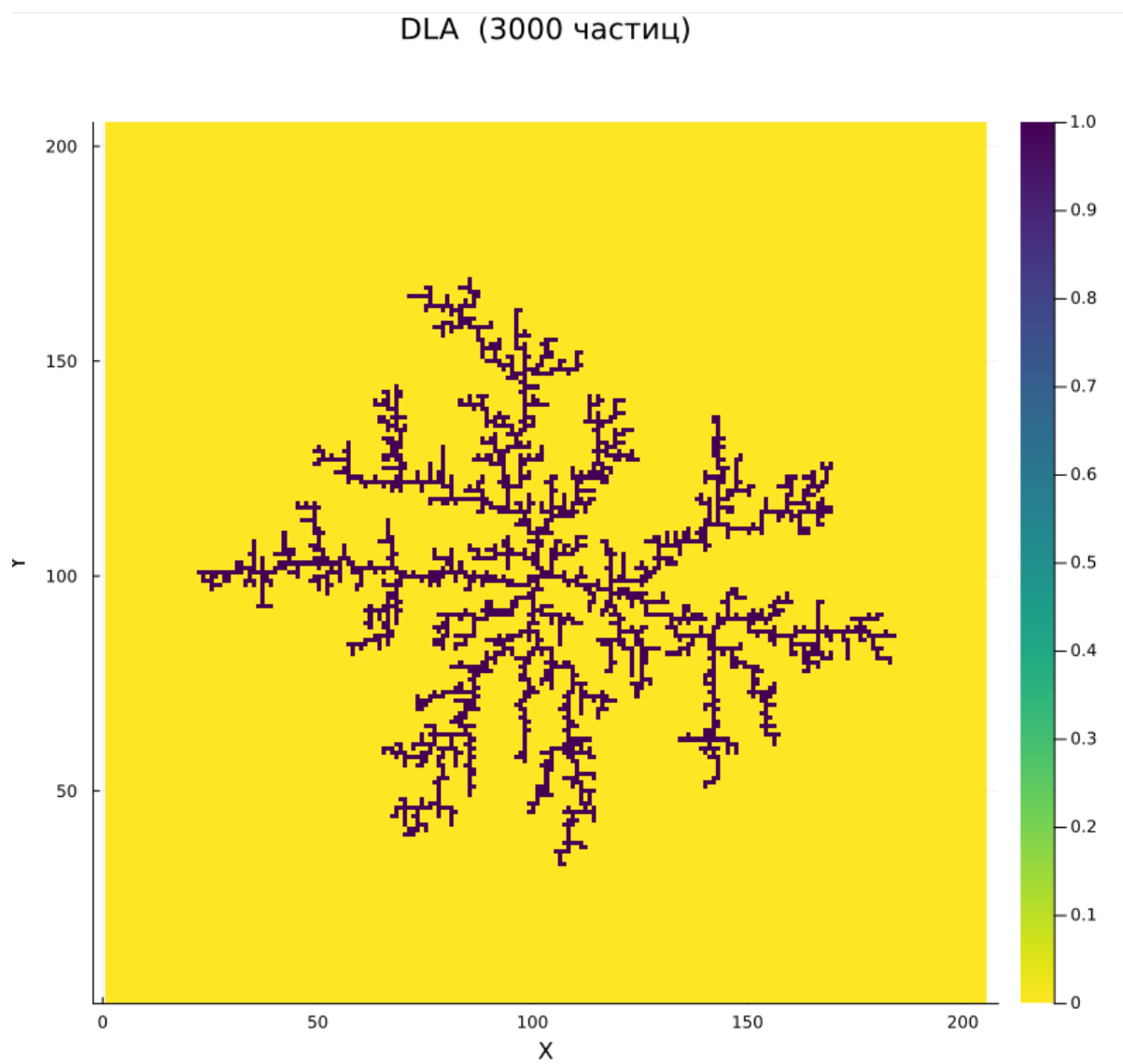


Рис. 4.3: DLA кластер

5 Выводы

- Реализовано численное моделирование процесса диффузионно-ограниченной агрегации
- Построена модель агрегации, ограниченной диффузией

Список литературы

1. Медведев Д.А. и др. Моделирование физических процессов и явлений на ПК: Учеб. пособие. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2010.
2. Sander L.M. Diffusion-limited aggregation: A kinetic critical phenomenon? Contemporary Physics, 2000.